

CHAPITRE 16

CHAPITRE 16 : Proportionnalité

Reconnaître la proportionnalité : Quatrième proportionnelle, Pourcentages, Échelles

TROISIÈME TRIMESTRE

Compétence visée (Cadre Conceptuel v3) : Activités numériques, reconnaître une situation de proportionnalité, calculer une quatrième proportionnelle, appliquer la proportionnalité aux pourcentages et aux échelles, à partir de données réelles.

Durée indicative : 7 séances de 55 min, environ 7 h.

Prérequis : multiplication et division des décimaux (Ch. 4), fraction d'un nombre et pourcentages (Ch. 12), lecture d'un tableau (Ch. 15).

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs **de tête**, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes !

1.	$5 \times 200 = \dots$	6.	Si 2 kg coûtent 400 FCFA, 1 kg coûte ...
2.	$1\,000 \div 4 = \dots$	7.	$6 \times 7 = \dots$
3.	$3 \times 1\,500 = \dots$	8.	25 % de 80 = ...
4.	La moitié de 90 = ...	9.	$100 \div 5 = \dots$
5.	10 % de 250 = ...	10.	$4 \times 25 = \dots$

Corrigés : 1. 1 000 — 2. 250 — 3. 4 500 — 4. 45 — 5. 25 — 6. 200 — 7. 42 — 8. 20 — 9. 20 — 10. 100

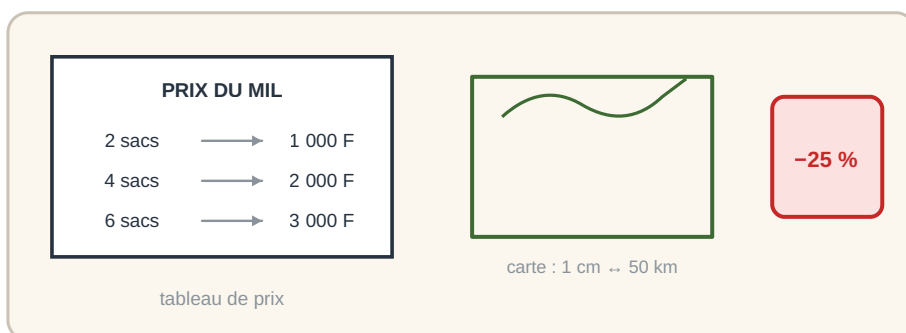


Figure 1 : La proportionnalité : prix du mil, échelle d'une carte, pourcentage.

Au marché, le prix de plusieurs sacs de mil se calcule à partir du prix d'un seul. Sur une carte, la distance réelle se déduit de la distance mesurée grâce à l'échelle. Une remise de 25 % se calcule sur n'importe quel prix. Dans tous ces cas, deux grandeurs sont **proportionnelles** : quand l'une double, l'autre double aussi.

Dans ce chapitre, tu vas apprendre à **reconnaître** une situation de proportionnalité, à calculer une **quatrième proportionnelle** (le nombre manquant dans un tableau), à utiliser la proportionnalité pour les **pourcentages** et les **échelles**.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Reconnaître une situation de proportionnalité

Leçon 2 : Calculer une quatrième proportionnelle

Leçon 3 : Proportionnalité et pourcentages

Leçon 4 : Échelles et plans

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « **proportionnalité** » vient du latin *proportio*, « rapport, juste mesure ». Deux grandeurs sont proportionnelles quand elles gardent toujours le **même rapport**.

La proportionnalité est l'une des notions mathématiques les plus utilisées au monde, et l'une des plus anciennes : les marchands de tous les temps l'emploient pour fixer les prix (« si 2 mesures coûtent tant, alors 6 mesures coûtent trois fois plus »). On l'appelait autrefois la **règle de trois**.

Au Burkina Faso, la proportionnalité est partout : les **prix** au marché, les **remises** des commerçants, les **échelles** des cartes et des plans de maison, les recettes de cuisine pour plus ou moins de convives. Savoir s'en servir, c'est savoir prévoir et comparer avec justesse.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire les exercices suivants. Les corrigés sont à la fin du chapitre.

Exercice P1. Calcule : a) $1\,000 \div 2$; b) $4\,500 \div 3$; c) $600 \div 8$. (Si tu as des difficultés, lis l'encadré Rappel ci-dessous.)

Exercice P2. Calcule : a) 200×5 ; b) 75×12 ; c) $1\,500 \times 7$.

Exercice P3. Calcule : a) 10 % de 250 ; b) 25 % de 80 ; c) 50 % de 60.

Exercice P4. Lis dans ce tableau le prix de 4 sacs : | sacs | 2 | 4 | 6 | / | prix | 1 000 | 2 000 | 3 000 |.

Exercice P5. Convertis : a) 1 km = ... m ; b) 50 km = ... cm (sachant 1 km = 100 000 cm) ; c) 2 cm = ... mm.

Exercice P6. Si 1 kg coûte 400 FCFA, combien coûtent 3 kg ?

RAPPEL — Multiplier et diviser pour un prix

Ce dont il faut se souvenir : Pour un prix « par unité », on **multiplie** par la quantité ; pour trouver le prix d'une unité à partir d'un total, on **divise**. Ces deux opérations sont la base de la proportionnalité.

Mini-exemple résolu : 3 poulets coûtent 4 500 FCFA → 1 poulet : $4\,500 \div 3 = 1\,500$ FCFA → 7 poulets : $1\,500 \times 7 = 10\,500$ FCFA.

Vérifie toi-même : 4 oranges coûtent 200 FCFA. Combien coûte 1 orange ?

Corrigé : $200 \div 4 = 50$ FCFA.

→ Si tu as encore des difficultés, demande l'aide de ton professeur avant de continuer.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (ce que tu dois pouvoir dire et définir) :

- Dire ce que sont deux grandeurs proportionnelles et ce qu'est le coefficient de proportionnalité.
- Reconnaître un tableau de proportionnalité.
- Dire ce qu'est une échelle.

Savoir-faire théorique (ce que tu dois pouvoir reconnaître et utiliser) :

- Tester si un tableau est un tableau de proportionnalité.
- Calculer une quatrième proportionnelle (passage à l'unité, coefficient, produit en croix).
- Calculer une augmentation ou une réduction en pourcentage.
- Calculer une distance réelle ou sur le plan à l'aide d'une échelle.

Savoir-faire pratique (ce que tu dois pouvoir faire) :

- Compléter un tableau de proportionnalité.

LEÇON 1 : Reconnaître une situation de proportionnalité

Activité de découverte — Les sacs de mil de Ziniaré

Au marché de Ziniaré, on relève le prix du mil selon le nombre de sacs.

Sacs de mil	2	4	6	8
Prix (FCFA)	1 000	2 000	3 000	4 000

1. Quand le nombre de sacs double (de 2 à 4), que fait le prix ?
2. Calcule, pour chaque colonne, le prix divisé par le nombre de sacs. Que remarques-tu ?
3. Combien coûte **un** sac ? Ce nombre est-il le même pour toutes les colonnes ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Grandeurs proportionnelles

Deux grandeurs sont **proportionnelles** quand on passe de l'une à l'autre en **multipliant toujours par le même nombre**, appelé **coefficient de proportionnalité**.

Reconnaître la proportionnalité (test des rapports)

On divise chaque valeur d'une grandeur par la valeur correspondante de l'autre. **Si tous les résultats sont égaux**, il y a proportionnalité ; ce résultat est le coefficient.

Exemple : $1\,000 \div 2 = 500$; $2\,000 \div 4 = 500$; $3\,000 \div 6 = 500 \rightarrow$ proportionnalité, coefficient **500 FCFA par sac**.

» Note étymologique : « proportionnalité » vient du latin *proportio*, « rapport, juste mesure ».

MÉTHODE : TESTER SI UN TABLEAU EST PROPORTIONNEL

Étape 1 : Pour chaque colonne, divise une grandeur par l'autre (toujours dans le même sens).

Étape 2 : Compare les résultats.

Étape 3 : S'ils sont **tous égaux** $\rightarrow$ c'est proportionnel ; ce nombre est le coefficient.

Étape 4 : S'ils sont **différents** $\rightarrow$ ce n'est pas proportionnel.

Exemple résolu

Énoncé : Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité ? | sacs | 2 | 4 | 6 | / | prix | 1 000 | 2 000 | 3 000 |.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On divise prix par nombre de sacs.	$1\,000 \div 2 = 500$
On recommence pour chaque colonne.	$2\,000 \div 4 = 500$; $3\,000 \div 6 = 500$
Tous les rapports sont égaux.	proportionnel, coefficient 500

✓ **Vérification :** $500 \times 2 = 1\,000$, $500 \times 4 = 2\,000$, $500 \times 6 = 3\,000$.

ATTENTION !

Beaucoup de situations ne sont **pas** proportionnelles.

- **✗ Faux :** « l'âge dans 5 ans est proportionnel à l'âge actuel » ($10 \rightarrow 15$, $20 \rightarrow 25$: les rapports $15 \div 10$ et $25 \div 20$ sont différents).
- **✓ Vrai :** on vérifie toujours avec le test des rapports avant de conclure.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Ce tableau est-il proportionnel ? | kg | 1 | 2 | 3 | / | prix | 400 | 800 | 1 200 |. Donne le coefficient.

Exercice 2. Ce tableau est-il proportionnel ? | âge | 10 | 15 | 20 | / | âge dans 5 ans | 15 | 20 | 25 |. Justifie.

Renvoi arrière : lire un tableau de valeurs : voir **Chapitre 15**.

LEÇON 2 : Calculer une quatrième proportionnelle

Activité de découverte — Les cahiers d'Orodara

Dans une boutique d'Orodara, 8 cahiers coûtent 600 FCFA. On veut le prix de 12 cahiers.

Nombre de cahiers	8	12
Prix (FCFA)	600	?

1. Combien coûte **un** cahier (passage à l'unité) ?
2. À partir du prix d'un cahier, comment trouver le prix de 12 cahiers ?
3. Trouve une autre façon d'obtenir le résultat (par exemple avec le produit en croix).

CE QU'IL FAUT RETENIR

La quatrième proportionnelle

Dans un tableau de proportionnalité, le nombre manquant s'appelle la **quatrième proportionnelle**. On peut le calculer de trois façons :

1. **Passage à l'unité** : on calcule la valeur pour 1, puis on multiplie. ($600 \div 8 = 75$ par cahier, puis $75 \times 12 = 900$.)
2. **Coefficient** : on multiplie par le coefficient de proportionnalité. (Coefficient 75 ; $12 \times 75 = 900$.)
3. **Produit en croix** : pour le tableau $8 \rightarrow 600$ et $12 \rightarrow ?$, on calcule $(12 \times 600) \div 8 = 900$.

Les trois méthodes donnent le même résultat ; le **passage à l'unité** est souvent le plus simple.

» *Note étymologique : on parlait autrefois de « règle de trois », car on connaît **trois** nombres pour en trouver un quatrième.*

MÉTHODE : TROUVER LE NOMBRE MANQUANT (PASSAGE À L'UNITÉ)

- Étape 1** : Calcule la valeur pour **une** unité (divise).
Étape 2 : Multiplie cette valeur par la quantité cherchée.
Étape 3 : Écris la réponse avec l'unité.
Étape 4 : Vérifie (par exemple avec le produit en croix).

Exemple résolu

Énoncé : 3 poulets coûtent 4 500 FCFA. Combien coûtent 7 poulets ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Prix d'un poulet (passage à l'unité).	$4\,500 \div 3 = 1\,500$ FCFA
Prix de 7 poulets.	$1\,500 \times 7 = 10\,500$ FCFA
Vérification par produit en croix.	$(7 \times 4\,500) \div 3 = 10\,500$

✓ **Vérification** : les deux méthodes donnent 10 500 FCFA.

ATTENTION !

Le produit en croix se fait « en diagonale », pas n'importe comment.

- **✗ Faux** : pour $8 \rightarrow 600$ et $12 \rightarrow ?$, calculer $(8 \times 600) \div 12$.
- **✓ Vrai** : $(12 \times 600) \div 8 = 900$ (on multiplie les deux nombres « en croix », puis on divise par le troisième).

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. 8 cahiers coûtent 600 FCFA. Combien coûtent 12 cahiers ?

Exercice 4. 4 oranges coûtent 200 FCFA. Combien coûtent 10 oranges ?

*Renvoi arrière : la division donnant un prix unitaire : voir **Chapitre 4**.*

LEÇON 3 : Proportionnalité et pourcentages

Activité de découverte — La réduction du marché

Au marché de Saponé, un commerçant accorde une réduction de 25 % sur tous les pagnes. Un pagne coûte 2 000 FCFA.

1. 25 %, c'est 25 sur 100 : à quelle fraction simple cela correspond-il ?
2. Calcule le quart de 2 000 : c'est le montant de la réduction.
3. Quel est le nouveau prix du pagne après la réduction ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Un pourcentage est une proportionnalité

Calculer p % d'une quantité, c'est multiplier par p puis diviser par 100 (ou utiliser une fraction simple :

$25 \% = \frac{1}{4}$, $50 \% = \frac{1}{2}$, $10 \% = \frac{1}{10}$).

Augmentation et réduction

- **Réduction de p %** : on calcule p % du prix, puis on **soustrait** du prix de départ.
- **Augmentation de p %** : on calcule p % du prix, puis on **ajoute** au prix de départ.

Exemple : réduction de 25 % sur 2 000 $\rightarrow$ réduction 500 $\rightarrow$ nouveau prix 1 500 FCFA.

» *Note étymologique* : « pour cent » signifie « par centaine » : un pourcentage compare à 100.

MÉTHODE : CALCULER UN PRIX APRÈS POURCENTAGE

Étape 1 : Calcule p % de la quantité ($\times p$ puis $\div 100$, ou fraction simple).

Étape 2 : Pour une réduction, **soustrais** ce montant du prix de départ.

Étape 3 : Pour une augmentation, **ajoute** ce montant.

Étape 4 : Vérifie la cohérence (une réduction baisse le prix).

Exemples résolus

Exemple 1 : Énoncé : Réduction de 25 % sur un pagne à 2 000 FCFA.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$25\% = \frac{1}{4}$ du prix.	$2\,000 \div 4 = 500$ FCFA
On soustrait la réduction.	$2\,000 - 500 = 1\,500$ FCFA

✓ **Vérification :** $1\,500 + 500 = 2\,000$.

Exemple 2 : Énoncé : Augmentation de 15 % sur un article à 2 000 FCFA.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
15 % de 2 000 : $\times 15 \div 100$.	$2\,000 \div 100 \times 15 = 300$ FCFA
On ajoute l'augmentation.	$2\,000 + 300 = 2\,300$ FCFA

✓ **Vérification :** $2\,300 - 300 = 2\,000$.

ATTENTION !

Le pourcentage seul n'est pas le nouveau prix : il faut l'ajouter ou le soustraire.

- ✗ **Faux :** une réduction de 25 % sur 2 000 donne 500 FCFA à payer.
- ✓ **Vrai :** la réduction est 500 ; le **nouveau prix** est $2\,000 - 500 = 1\,500$ FCFA.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Réduction de 20 % sur un article à 2 500 FCFA. Calcule la réduction, puis le nouveau prix.

Exercice 6. Augmentation de 15 % sur un prix de 4 000 FCFA. Calcule le nouveau prix.

*Renvoi arrière : calculer un pourcentage d'une quantité : voir **Chapitre 12**.*

LEÇON 4 : Échelles et plans

Activité de découverte — La carte du Burkina

Sur une carte, l'échelle indique « 1 cm pour 50 km ». Entre Koudougou et Réo, on mesure 1 cm sur la carte.

1. Que signifie « 1 cm pour 50 km » ?
2. Si on mesure 1 cm, quelle distance réelle cela représente-t-il ?
3. Et si on mesure 3 cm entre deux autres villes ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

L'échelle

Une **échelle** indique combien de distance réelle représente une distance sur le plan ou la carte. C'est une situation de **proportionnalité** : la distance réelle est proportionnelle à la distance mesurée.

Exemple : à l'échelle « 1 cm pour 50 km », 3 cm représentent $3 \times 50 = 150$ km.

Calculer

- Distance réelle = distance sur le plan $\times$ valeur de l'échelle.
- Distance sur le plan = distance réelle $\div$ valeur de l'échelle.

» *Note étymologique* : « échelle » vient du latin *scala* : comme les barreaux d'une échelle, les distances se reportent régulièrement.

MÉTHODE : UTILISER UNE ÉCHELLE

Étape 1 : Lis l'échelle (par exemple « 1 cm pour 50 km »).

Étape 2 : Pour une distance réelle, **multiplie** la mesure sur le plan par la valeur de l'échelle.

Étape 3 : Pour une distance sur le plan, **divise** la distance réelle par la valeur de l'échelle.

Étape 4 : N'oublie pas les unités (cm sur le plan, km en réalité).

Exemple résolu

Énoncé : Échelle « 1 cm pour 50 km ». Deux villes sont à 4 cm sur la carte. Quelle est la distance réelle ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Chaque cm représente 50 km.	1 cm $\rightarrow$ 50 km
On multiplie la mesure par 50.	$4 \times 50 = 200$ km

✓ **Vérification** : à 1 cm près, $200 \text{ km} \div 50 = 4 \text{ cm}$.

ATTENTION !

Distingue bien la distance **sur le plan** (en cm) et la distance **réelle** (en km ou m).

- ✗ **Faux** : dire que 4 cm sur la carte « font 4 km ».
- ✓ **Vrai** : 4 cm font $4 \times 50 = 200$ km (selon l'échelle).

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Échelle « 1 cm pour 50 km ». On mesure 6 cm entre deux villes. Quelle est la distance réelle ?

Exercice 8. Échelle « 1 cm pour 20 km ». La distance réelle est 100 km. Combien mesure-t-elle sur la carte ?

Renvoi arrière : les échelles servaient déjà à tracer des plans aux **Chapitres 5, 6 et 8** (situations d'intégration).

JE RAISONNE

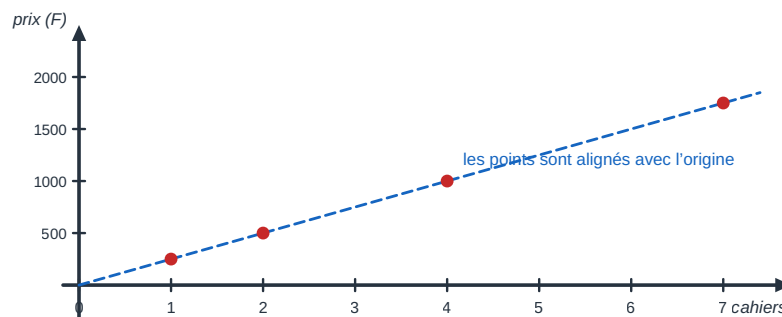
Énoncé. 4 cahiers coûtent 1 000 F et 7 cahiers coûtent 1 750 F. Le prix est-il proportionnel au nombre de cahiers ?

Ce que je sais : $1\,000 \div 4 = 250$ et $1\,750 \div 7 = 250$.

La règle que j'utilise : un tableau est de proportionnalité lorsque tous les quotients (valeur $\div$ nombre) sont égaux : c'est le coefficient de proportionnalité.

Ce que j'en conclus : oui, le prix est proportionnel au nombre de cahiers, avec un coefficient de 250 F par cahier.

Rédaction type : « On calcule les deux quotients : 250 et 250. Or ils sont égaux. Donc le tableau est un tableau de proportionnalité. »



AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds seul, puis vérifie avec les corrigés. Barème indicatif : 1 point par question.

- Q1.** Quand dit-on que deux grandeurs sont proportionnelles ?
- Q2.** Comment teste-t-on si un tableau est proportionnel ?
- Q3.** Ce tableau est-il proportionnel ? | kg | 1 | 2 | 3 | / | prix | 400 | 800 | 1 200 |. Donne le coefficient.
- Q4.** 8 cahiers coûtent 600 FCFA. Combien coûte 1 cahier ?
- Q5.** Combien coûtent 12 cahiers (suite de Q4) ?
- Q6.** Calcule une réduction de 25 % sur 2 000 FCFA.
- Q7.** Quel est le nouveau prix après cette réduction ?
- Q8.** Calcule une augmentation de 10 % sur 5 000 FCFA.
- Q9.** Échelle « 1 cm pour 50 km ». 3 cm représentent quelle distance réelle ?
- Q10.** Donne deux méthodes pour calculer une quatrième proportionnelle.
- Q11.** 3 poulets coûtent 4 500 FCFA. Combien coûtent 5 poulets ?
- Q12.** Vrai ou faux ? Un pourcentage est une situation de proportionnalité.

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Reconnaître la proportionnalité

Exercice 9. ★ Ce tableau est-il proportionnel ? | sacs | 2 | 4 | 6 | / | prix | 1 000 | 2 000 | 3 000 |. Coefficient ?

Exercice 10. ★ Ce tableau est-il proportionnel ? | kg | 1 | 2 | 3 | / | prix | 400 | 800 | 1 200 |.

Exercice 11. ★ Recopie et complète : deux grandeurs sont proportionnelles quand on multiplie toujours par le même

Exercice 12. ★ Trouve le coefficient : 1 mètre de tissu coûte 1 200 FCFA. Quel est le coefficient prix/longueur ?

Exercice 13. ★ Mama Fati vend des tomates : 2 kg coûtent 400 FCFA. Le prix est-il proportionnel à la masse ? Donne le prix d'un kg.

Exercice 14. ★ Ce tableau est-il proportionnel ? | heures | 1 | 2 | 4 | / | distance (km) | 12 | 24 | 48 |.

Exercice 15. ★★ Ce tableau est-il proportionnel ? | âge | 10 | 15 | 20 | / | âge + 5 | 15 | 20 | 25 |. Justifie.

Exercice 16. ★★ Ce tableau est-il proportionnel ? | nombre | 1 | 2 | 3 | / | carré | 1 | 4 | 9 |. Justifie.

Exercice 17. ★★ Pour 10 poules, il faut 2 kg de mil par jour. Pour 20 poules ? Le besoin est-il proportionnel au nombre de poules ?

Exercice 18. ★★ Donne le coefficient de proportionnalité : 5 sacs → 2 500 FCFA.

Leçon 2 : Quatrième proportionnelle

Exercice 19. ★ 8 cahiers coûtent 600 FCFA. Combien coûtent 12 cahiers ?

Exercice 20. ★ 4 oranges coûtent 200 FCFA. Combien coûtent 10 oranges ?

Exercice 21. ★ 3 poulets coûtent 4 500 FCFA. Combien coûtent 7 poulets ?

Exercice 22. ★ 5 mètres de tissu coûtent 6 000 FCFA. Combien coûtent 8 mètres ?

Exercice 23. ★ Complète le tableau de proportionnalité : | kg | 2 | 5 | / | prix | 800 | ? |.

Exercice 24. ★★ Complète : | sacs | 3 | ? | / | prix | 1 500 | 4 000 |. (Trouve le nombre de sacs pour 4 000 FCFA.)

Exercice 25. ★★ Pour nourrir 10 poules il faut 2 kg de mil. Combien pour 25 poules ?

Exercice 26. ★★ Une recette pour 4 personnes demande 600 g de riz. Combien pour 6 personnes ?

Exercice 27. ★★ 6 savons coûtent 900 FCFA. Combien coûtent 4 savons ?

Exercice 28. ★★ Vérifie par le produit en croix : $8 \rightarrow 600$ et $12 \rightarrow ?$. Donne le calcul et le résultat.

Leçon 3 : Pourcentages

Exercice 29. ★ Un village de 2 000 habitants compte 45 % de jeunes. Combien de jeunes ?

Exercice 30. ★ Calcule : a) 50 % de 80 ; b) 25 % de 200 ; c) 10 % de 350.

Exercice 31. ★★ Une remise de 25 % sur tous les pagnes. Un pagne coûte 3 000 FCFA. Calcule le nouveau prix.

Exercice 32. ★★ Dans une classe de 40 élèves, 60 % réussissent. Combien d'élèves réussissent ?

Exercice 33. ★★ Un commerçant augmente ses prix de 10 %. Un article coûtait 1 500 FCFA. Quel est le nouveau prix ?

Exercice 34. ★★ Calcule une augmentation de 15 % sur 2 000 FCFA, puis le nouveau prix.

Exercice 35. ★★ Calcule une réduction de 20 % sur 2 500 FCFA, puis le nouveau prix.

Exercice 36. ★★ Réduction de 30 % sur un sac de riz à 12 000 FCFA. Calcule la réduction et le nouveau prix.

Exercice 37. ★★ Une récolte de 500 kg augmente de 20 % l'année suivante. Quelle est la nouvelle récolte ?

Exercice 38. ★★ Sur 200 plants, 15 % ne poussent pas. Combien de plants n'ont pas poussé ?

Leçon 4 : Échelles

Exercice 39. ★ Échelle « 1 cm pour 50 km ». 6 cm sur la carte représentent quelle distance réelle ?

Exercice 40. ★ Échelle « 1 cm pour 20 km ». La distance réelle est 100 km. Combien mesure-t-elle sur la carte ?

Exercice 41. ★ Échelle « 1 cm pour 10 m » (plan de maison). Une pièce mesure 4 cm sur le plan. Quelle est sa longueur réelle ?

Exercice 42. ★ Échelle « 1 cm pour 5 m ». Un terrain réel mesure 60 m. Combien sur le plan ?

Exercice 43. ★ Sur une carte, Ouagadougou et Koudougou sont à 2 cm ; l'échelle est « 1 cm pour 50 km ». Quelle est la distance réelle ?

Exercice 44. ★ Échelle « 1 cm pour 2 m ». Une cour mesure 16 m. Combien sur le plan ?

Exercice 45. ★ Un plan est à l'échelle « 1 cm pour 100 m ». Deux points sont à 7 cm. Quelle distance réelle ?

Exercice 46. ★ Recopie et complète : distance réelle = distance sur le plan $\times$... ; distance sur le plan = distance réelle $\div$

Exercice 47. ★★ Sur un plan « 1 cm pour 4 m », une salle fait 5 cm de long et 3 cm de large. Donne ses dimensions réelles.

Exercice 48. ★★ Échelle « 1 cm pour 50 km ». La distance réelle Bobo–Banfora est environ 85 km. Combien sur la carte (à 0,1 cm près) ?

J'APPROFONDIS

Exercice 49 (Maths et vie quotidienne). ★★ Au marché de Ziniaré, le prix des tomates est proportionnel à la masse : 3 kg coûtent 900 FCFA. a) Quel est le prix d'un kg ? b) Combien coûtent 7 kg ?

Exercice 50 (Maths et vie quotidienne). ★★★ À Orodara, 5 mangues coûtent 250 FCFA. a) Construis le tableau pour 1, 5, 10, 20 mangues. b) Combien coûtent 20 mangues ?

Exercice 51 (Maths et vie quotidienne). ★★★ À Saponé, un commerçant fait une remise de 25 % sur des pagens à 3 200 FCFA. a) Calcule la remise. b) Quel est le nouveau prix ?

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Ma carte du Burkina est à l'échelle « 1 cm pour 50 km ». La distance réelle entre Bobo-Dioulasso et Banfora est d'environ 85 km. Quelle distance dois-je mesurer sur la carte ?

Première tentative. Échelle 50, donc je multiplie : $85 \times 50 = 4\,250$. Je réponds « 4 250 cm ». Puis je réfléchis : 4 250 cm, c'est 42,5 m — une carte longue comme quatre cours d'école ?! **Ça bloque** : une carte tient dans la main, la distance dessinée doit être toute petite. J'ai lu l'échelle à l'envers.

La relance. L'échelle dit : 1 cm **sur la carte** représente 50 km **dans la réalité**. Pour passer du réel à la carte, je fais l'opération inverse : je divise. $85 \div 50 = 1,7$. Sur la carte, Bobo-Banfora mesure 1,7 cm.

Le réflexe qui sauve. Avant de calculer, j'écris le sens de l'échelle avec une flèche : carte $\rightarrow$ réel : $\times 50$; réel $\rightarrow$ carte : $\div 50$. Et je contrôle la vraisemblance : le dessin doit être plus petit que la réalité.

Ce que je retiens : dans une situation de proportionnalité, la même échelle se lit dans les deux sens — à condition de changer l'opération ; le bon sens dénonce tout de suite le mauvais choix.

Exercice 52 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Sur une carte au « 1 cm pour 50 km », Koudougou et Réo sont à 0,7 cm. a) Quelle est la distance réelle (à 1 km près) ? b) Et deux villes distantes de 3 cm ?

Exercice 53. ★★★ Papa Alassane partage 84 000 FCFA entre ses enfants proportionnellement à leur âge. (Pour simplifier : 2 enfants de 6 ans et 8 ans, soit 14 ans au total.) a) Combien reçoit l'enfant de 6 ans ? b) Celui de 8 ans ? (Indice : $84\,000 \div 14 = \text{part par année d'âge}$.)

Exercice 54. ★★ Un champ de 2 hectares produit 800 kg de sorgho. En supposant la production proportionnelle à la surface : a) combien produit 1 hectare ? b) combien produisent 5 hectares ?

Exercice 55. ★★ Une recette pour 4 personnes : 600 g de riz, 200 g de viande. Donne les quantités pour 10 personnes.

Exercice 56. ★★ Un robinet remplit un bidon : 3 minutes pour 15 litres. En supposant la proportionnalité : a) combien de litres en 1 minute ? b) en 8 minutes ?

Exercice 57. ★★ Une boutique affiche : 6 cahiers à 900 FCFA. a) Le prix est-il proportionnel ? b) Combien coûtent 10 cahiers ?

Exercice 58. ★★ Sur un plan « 1 cm pour 2 m », une maison rectangulaire mesure 6 cm sur 4 cm. a) Donne ses dimensions réelles. b) Calcule son aire réelle.

Exercice 59 (J'écris et j'explique). ★★ Explique, avec un exemple, comment reconnaître si une situation est proportionnelle (test des rapports).

Exercice 60 (J'écris et j'explique). ★★ Explique les trois méthodes pour calculer une quatrième proportionnelle, avec le même exemple chiffré.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
2 sacs → 1 000 F donc 5 sacs → 1 003 F	On multiplie, on n'additionne pas : 1 sac → 500 F, donc 5 sacs → 2 500 F.
Sur la carte 3 cm et échelle $\frac{1}{50} 000$: distance réelle $3 \times 50 000 = 150 000$ km	Attention aux unités : $150 000 \text{ cm} = 1,5 \text{ km}$.
20 % de 350 = 350 - 20	« 20 % de » = $\times \frac{20}{100}$: $350 \times 0,20 = 70$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

Proportionnalité · Grandeurs proportionnelles · Coefficient de proportionnalité · Test des rapports ·
Tableau de proportionnalité · Quatrième proportionnelle · Passage à l'unité · Produit en croix ·
Pourcentage · Réduction · Augmentation · Échelle

L'ESSENTIEL À RETENIR

Reconnaître et calculer :

- Deux grandeurs sont proportionnelles si on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même coefficient.
- Test des rapports : on divise une grandeur par l'autre ; si tous les résultats sont égaux, c'est proportionnel.
- Quatrième proportionnelle : passage à l'unité, coefficient, ou produit en croix.

Pourcentages et échelles :

- $p\%$ d'une quantité = $\times p \div 100$ (ou fraction simple). Réduction : on soustrait ; augmentation : on ajoute.
- Échelle : distance réelle = distance sur le plan $\times$ valeur de l'échelle ; et inversement par division.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Awa fabrique des nattes carrées de différentes tailles. Elle se demande : « Le tour (périmètre) de la natte est-il proportionnel à son côté ? Et sa surface (aire) ? » **Explore** : construis un tableau pour des côtés de 1 m, 2 m, 3 m et 4 m, avec le périmètre et l'aire de chaque natte. Formule une **conjecture** pour le périmètre et une autre pour l'aire, puis **explique** tes réponses. *Toute démarche argumentée compte : tableau, calculs, conjectures, explication. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : pour chaque colonne, calcule périmètre $\div$ côté, puis aire $\div$ côté : que remarques-tu ?)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Les grilles de correction utilisent les trois critères de l'APC : **C1 Pertinence**, **C2 Utilisation correcte des outils mathématiques**, **C3 Cohérence de la réponse**, et un critère de perfectionnement **CP** (présentation soignée).

Situation d'intégration 1 : Le prix des tomates (Ziniaré)

Au marché de Ziniaré, le prix des tomates est proportionnel à la masse achetée. On sait que 3 kg de tomates coûtent 900 FCFA.

Dresse un tableau de proportionnalité, calcule le prix d'un kilogramme, puis le prix de 7 kg pour la cliente. Vérifie ta réponse par le produit en croix. Présente clairement ta démarche.

Situation d'intégration 2 : Les mangues d'Orodara (Orodara)

À Orodara, « le verger du Burkina », un producteur vend ses mangues à un prix proportionnel au nombre. 5 mangues coûtent 250 FCFA. Un acheteur en veut 20.

Pour départager le bon prix, calcule le prix d'une mangue (passage à l'unité), puis le prix de 20 mangues pour l'acheteur, et dresse le tableau de proportionnalité. Explique ta méthode.

Situation d'intégration 3 : La remise du marché (Saponé)

Au grand marché de Saponé, un commerçant accorde une remise sur ses pagnes. La remise est de 25 %. Un pagne coûte 3 200 FCFA.

Que doit payer le client ? Calcule le montant de la remise, déduis-en le nouveau prix du pagne, et dis à quelle fraction simple correspond 25 %. Vérifie que nouveau prix + remise = prix de départ.

Situation d'intégration 4 : La carte de la région (Koudougou-Réo)

Sur une carte de la région, on mesure des distances entre les villes pour préparer un trajet. L'échelle est « 1 cm pour 50 km ». Koudougou et Réo sont à 0,7 cm ; deux autres villes sont à 3 cm.

Aide un voyageur à calculer les distances réelles correspondantes, puis à indiquer combien de cm représenterait, sur la carte, une distance réelle de 100 km. Présente proprement tes calculs.

Situation d'intégration 5 : Le partage proportionnel (Réo)

À Réo, un père partage une somme entre ses deux enfants proportionnellement à leur âge. Il partage 84 000 FCFA entre un enfant de 6 ans et un enfant de 8 ans (14 ans au total).

Établis pour le père la part par année d'âge (passage à l'unité), puis la part de chaque enfant, et vérifie que la somme des deux parts fait 84 000 FCFA. Justifie ta démarche.

Situation d'intégration 6 : Le rendement du champ (Pissila)

À Pissila, un agriculteur estime sa production en supposant qu'elle est proportionnelle à la surface cultivée. Un champ de 2 hectares produit 800 kg de sorgho.

Calcule pour l'agriculteur la production d'un hectare, puis celle de 5 hectares, et dresse le tableau de proportionnalité. Termine en vérifiant la cohérence de tes résultats.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Proportionnalité. Tableau où l'on passe d'une ligne à l'autre en multipliant par un même nombre (coefficient).

Reconnaître. Tous les quotients $\frac{y}{x}$ égaux ; le double donne le double ; la somme donne la somme.

Quatrième proportionnelle. Passe par l'unité, ou produit en croix.

Échelle. distance carte = distance réelle $\times$ échelle. Convertis toujours dans la même unité.

Pourcentage. $t\%$ de $N = N \times \frac{t}{100}$. Augmenter de 10% : $\times 1,1$.

CORRIGÉS

Corrigés des exercices de prérequis

P1. a) 500 ; b) 1 500 ; c) 75.

P2. a) 1 000 ; b) 900 ; c) 10 500.

P3. a) 25 ; b) 20 ; c) 30.

P4. Pour 4 sacs : 2 000 FCFA.

P5. a) 1 000 m ; b) 5 000 000 cm ; c) 20 mm.

P6. $3 \times 400 = 1\,200$ FCFA.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

Ex. 1. Proportionnel ; coefficient 400 FCFA/kg ($400 \div 1 = 800 \div 2 = 1\,200 \div 3 = 400$).

Ex. 2. Non proportionnel : $15 \div 10 = 1,5$ mais $20 \div 15 \approx 1,33$ (rapports différents).

Ex. 3. $600 \div 8 = 75$; $75 \times 12 = 900$ FCFA.

Ex. 4. $200 \div 4 = 50$; $50 \times 10 = 500$ FCFA.

Ex. 5. réduction : $2\,500 \times 0,20 = 500$ FCFA ; nouveau prix : 2 000 FCFA.

Ex. 6. augmentation : $4\,000 \div 100 \times 15 = 600$; nouveau prix : 4 600 FCFA.

Ex. 7. $6 \times 50 = 300$ km.

Ex. 8. $100 \div 20 = 5$ cm.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre (coefficient).

Q2. Par le test des rapports : on divise une grandeur par l'autre ; si tous les résultats sont égaux, c'est proportionnel.

Q3. Proportionnel ; coefficient 400.

Q4. $600 \div 8 = 75$ FCFA.

Q5. $75 \times 12 = 900$ FCFA.

Q6. $2\,000 \div 4 = 500$ FCFA.

Q7. $2\,000 - 500 = 1\,500$ FCFA.

Q8. $5\,000 \div 100 \times 10 = 500$ FCFA.

Q9. $3 \times 50 = 150$ km.

Q10. Passage à l'unité, coefficient, produit en croix (deux au choix).

Q11. $4\,500 \div 3 \times 5 = 7\,500$ FCFA.

Q12. Vrai.

Corrigés des exercices impairs : « Je m'exerce »

Ex. 9. Proportionnel ; coefficient 500.

Ex. 11. ... coefficient (de proportionnalité).

Ex. 13. Oui, proportionnel ; $1\text{ kg} = 400 \div 2 = 200$ FCFA.

Ex. 15. Non : $15 \div 10 = 1,5$ et $20 \div 15 \approx 1,33$ (rapports différents).

Ex. 17. 20 poules $\rightarrow$ 4 kg ; oui, c'est proportionnel ($\times 0,2$ kg par poule).

Ex. 19. $600 \div 8 \times 12 = 900$ FCFA.

Ex. 21. $4\,500 \div 3 \times 7 = 10\,500$ FCFA.

Ex. 23. $800 \div 2 = 400$; pour 5 kg : $400 \times 5 = 2\,000$ FCFA.

Ex. 25. $2 \div 10 = 0,2$ kg par poule ; $25 \times 0,2 = 5$ kg.

Ex. 27. $900 \div 6 \times 4 = 600$ FCFA.

Ex. 29. $2\,000 \times 0,45 = 900$ jeunes.

Ex. 31. remise : $3\,000 \div 4 = 750$; nouveau prix : 2 250 FCFA.

Ex. 33. $1\,500 \div 100 \times 10 = 150$; nouveau prix : 1 650 FCFA.

Ex. 35. réduction : $2\,500 \times 0,20 = 500$; nouveau prix : 2 000 FCFA.

Ex. 37. augmentation : $500 \times 0,20 = 100$; nouvelle récolte : 600 kg.

Ex. 39. $6 \times 50 = 300$ km.

Ex. 41. $4 \times 10 = 40$ m.

Ex. 43. $2 \times 50 = 100$ km.

Ex. 45. $7 \times 100 = 700$ m.

Ex. 47. longueur : $5 \times 4 = 20$ m ; largeur : $3 \times 4 = 12$ m.

Problème ouvert. Tableau : côté 1 ; 2 ; 3 ; 4 (en m) $\rightarrow$ périmètre 4 ; 8 ; 12 ; 16 (en m) et aire 1 ; 4 ; 9 ; 16 (en m^2). Pour le périmètre : $4 \div 1 = 8 \div 2 = 12 \div 3 = 16 \div 4 = 4$. Le quotient est toujours 4 : le périmètre est **proportionnel** au côté, avec le coefficient 4 ($P = 4 \times \text{côté}$). Pour l'aire :

$1 \div 1 = 1$; $4 \div 2 = 2$; $9 \div 3 = 3$; $16 \div 4 = 4$. Le quotient change à chaque ligne : l'aire n'est **pas**

proportionnelle au côté. On le voit aussi ainsi : quand le côté double (de 2 à 4), le périmètre double (de 8 à 16), mais l'aire est multipliée par 4 (de 4 à 16). *Critères de réussite : le tableau complet et juste ; le test des quotients*

pour les deux grandeurs ; la conjecture « périmètre : oui, coefficient 4 ; aire : non » ; la remarque sur le doublement.

Corrigés des situations d'intégration (grilles APC)

Situation 1 (Le prix des tomates (Ziniaré)).

Production attendue : $1 \text{ kg} = 900 \div 3 = 300 \text{ FCFA}$; $7 \text{ kg} = 300 \times 7 = 2\,100 \text{ FCFA}$; produit en croix : $(7 \times 900) \div 3 = 2\,100$.

Grille : **C1** reconnaît la proportionnalité (—/3). **C2** prix unitaire et quatrième proportionnelle corrects (—/3). **C3** vérification par produit en croix (—/3). **CP** présentation (—/1).

Situation 2 (Les mangues d'Orodara (Orodara)).

Production attendue : $1 \text{ mangue} = 250 \div 5 = 50 \text{ FCFA}$; $20 \text{ mangues} = 50 \times 20 = 1\,000 \text{ FCFA}$; tableau ($1 \rightarrow 50$; $5 \rightarrow 250$; $10 \rightarrow 500$; $20 \rightarrow 1\,000$).

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** passage à l'unité + tableau corrects (—/3) ; **C3** prix de 20 cohérent (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 3 (La remise du marché (Saponé)).

Production attendue : remise = 25 % de 3 200 = 800 FCFA ; nouveau prix = $3\,200 - 800 = 2\,400 \text{ FCFA}$; 25 % = $\frac{1}{4}$; vérification $2\,400 + 800 = 3\,200$.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** pourcentage + soustraction corrects (—/3) ; **C3** fraction + vérification (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 4 (La carte de la région (Koudougou–Réo)).

Production attendue : $0,7 \times 50 = 35 \text{ km}$; $3 \times 50 = 150 \text{ km}$; pour 100 km : $100 \div 50 = 2 \text{ cm}$.

Grille : **C1** comprend l'échelle (—/3) ; **C2** distances réelles + conversion inverse correctes (—/3) ; **C3** cohérence (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 5 (Le partage proportionnel (Réo)).

Production attendue : part par année = $84\,000 \div 14 = 6\,000 \text{ FCFA}$; enfant de 6 ans : $6 \times 6\,000 = 36\,000$; enfant de 8 ans : $8 \times 6\,000 = 48\,000$; vérification $36\,000 + 48\,000 = 84\,000$.

Grille : **C1** comprend le partage proportionnel (—/3) ; **C2** part par année + parts correctes (—/3) ; **C3** vérification de la somme (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 6 (Le rendement du champ (Pissila)).

Production attendue : $1 \text{ hectare} = 800 \div 2 = 400 \text{ kg}$; $5 \text{ hectares} = 400 \times 5 = 2\,000 \text{ kg}$; tableau ($1 \rightarrow 400$; $2 \rightarrow 800$; $5 \rightarrow 2\,000$).

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** rendement unitaire + tableau corrects (—/3) ; **C3** production de 5 ha cohérente (—/3) ; **CP** (—/1).